

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：算法分析与设计 命题教师：施龙、王海林
适用对象（年级专业）：2023级计算机科学与技术, 2023级人工智能
使用试题的任课教师姓名：王海林

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 三 道大题，共 7 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、 选择题（每题2分，共40分）

1、归并排序的时间复杂度为(C)。

- A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. $O(n \log n)$ D. (n^3)

2、以下有关冒泡排序算法说法中，错误的是()。

- A. 冒泡排序在最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$
B. 冒泡排序在平均情况下的时间复杂度为 $O(n \log n)$
C. 冒泡速排序是一种稳定的排序算法
D. 冒泡速排序算法的效率和输入没有关系

3、对于二分检索算法，最坏情况下的时间复杂度是 $\log_2 n$ ，那么平均情况下的时间复杂度函数为()。

- A、 $\log_2 n$ B、 n
C、 $n \log_2 n$ D、 $2n$

4、设 f 、 g 、 h 是定义域为自然数集合的函数，以下关于函数渐进界的性质，正确的是()。

- A、如果 $f = O(g)$ 且 $g = \Omega(h)$ ，那么 $f = O(h)$
B、如果 $f = \Omega(g)$ 且 $g = O(h)$ ，那么 $f = \Omega(h)$
C、如果 $f = \theta(g)$ 且 $g = \Omega(h)$ ，那么 $f = \theta(h)$
D、如果 $f = O(h)$ 且 $g = O(h)$ ，那么 $f + g = O(h)$

5、设 $f(n) = 3n^2 + 2n + 1$ ，则以下说法中正确的是()

- A、 $f(n) = \theta(n)$ B、 $f(n) = \theta(n)$
C、 $f(n) = O(n^2)$ D、 $f(n) = \Omega(n^2)$

6、以下不能使用主定理求解的例子是()

- A、 $T(n) = 8T\left(\frac{n}{4}\right) + n$ B、 $T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 / \log n$
C、 $T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2$ D、 $T(n) = 2T\left(\frac{n}{3}\right) + n \log n$

7、假设快速排序在最坏情况下的时间复杂度记为 $T(n)$ ，其初始条件满足 $T(1) = 1$ ，则以下关于 $T(n)$ 递推方程的表述正确的是()

A、 $T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + 4$

B、 $T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + n$

B、 $T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + 3$

D、 $T(n) = T(n) + n$

8、以下关于求平面最邻近点对表述错误的是()

A、通过增加预处理，减少子问题处理复杂度，从而改进算法的效率

B、利用预处理减少子问题排序操作，从而改进算法的效率

C、平面最邻近点对原始问题暴力求解复杂度为 $O(n^3)$

D、优化后平面最邻近点对时间复杂度为 $O(n \log n)$

9、归并排序是利用()算法实现的？

A、分治策略

B、动态规划法

C、贪心法

D、回溯法

10、对于递归树求解时间复杂度的方法中，以下哪个递推方程不适用()

A、 $W(n) = W(n-1) + W(n-2) + n$

B、 $W(n) = 2W(\frac{n}{2}) + n - 1$

C、 $W(n) = W(\frac{9n}{10}) + W(\frac{n}{10}) + n$

D、 $W(n) = W(\frac{4n}{5}) + W(\frac{n}{5}) + n$

11、对于规模为n的一般性选择问题，分组|M|规约后的子问题规模之和如果大于n，则其时间复杂度为()

A、 $O(1)$

B、 $O(n)$

C、 $O(n \log n)$

D、 $O(n^2)$

12、以下关于动态规划中的最优子结构性质，描述正确的是()

A. 动态规划问题不存在最优子结构，因为每个决策都是独立的

B. 动态规划问题中的最优解可以通过组合子问题的最优解来获得

C. 动态规划问题中的最优解只依赖于当前状态，与之前的状态无关

D. 动态规划问题中的最优解只依赖于初始状态，与中间状态的选择无关

13、以下关于动态规划算法的递归实现和迭代实现，说法错误的是()

A. 递归实现中，由于函数调用的开销，时间复杂度通常较高

B. 迭代实现中，由于需要存储所有子问题的解，空间复杂度通常较高

C. 递归实现中，每个子问题只被计算一次，避免了重复计算

D. 迭代实现中，通过记忆化可以减少子问题的重复计算

14、关于动态规划算法的设计步骤，描述错误的是()

- A、确定问题是否具有最优子结构性质
- B、根据子问题的重叠性质，确定是否适合使用动态规划
- C、使用递归方法自顶向下解决问题，不需要存储中间结果
- D、根据问题的具体情况，设计表格来存储中间结果

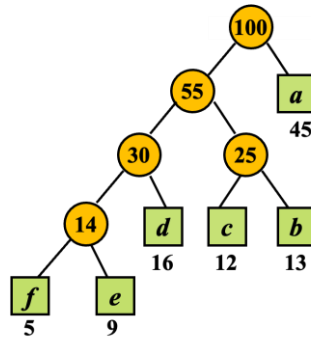
15、以下关于贪心算法的概念，描述正确的是()

- A. 贪心算法在每一步选择中都采取当前状态下最优的选择，肯定不能得到全局最优解
- B. 贪心算法总是能够得到问题的全局最优解
- C. 贪心算法是一种适用于所有优化问题的算法
- D. 贪心算法是一种只在特定问题中适用的算法，且在这些问题中能够保证得到全局最优解

16、以下关于使用贪心算法解决轮船装载问题中（不考虑体积问题），正确的是()

- A. 按照货物的重量从小到大排序，然后依次装载最轻的货物，直到轮船的载重能力达到最大
- B. 按照货物的重量从大到小排序，然后依次尝试装载最重的货物，直到轮船的载重能力达到最大
- C. 按照货物的重量随机顺序，依次装载货物，直到轮船的容积达到最大
- D. 按照货物的重量随机顺序，依次尝试装载货物，直到轮船的载重能力达到最大或不能再装载更多货物

17、根据下图示的哈夫曼编码树，计算给定字符集的平均传输位数。字符及其频率分别为：A->0.45,B->0.13,C->0.12,D->0.16,E->0.09,F->0.05，哈夫曼编码长度分别为：A->1,B->3,C->3,D->3,E->4,F->5。平均传输位数计算公式为： $B = \sum_{i=1}^n f(x_i)d(x_i)$ ，其中 $f(x_i)$ 是字符 x_i 的频率， $d(x_i)$ 是字符 x_i 的编码长度。根据上述信息，其计算平均传输位数为 ()。



- A、2.24 B、2.34 C、2.44 D、2.54

18、以下关于Prim算法和Kruskal算法在解决最小生成树问题时的特性，描述正确的是()

- A. Prim算法从任意一个顶点开始，逐步扩展到整个图，而Kruskal算法从所有顶点开始，逐步连接成树
- B. Prim算法在处理边较少的图时效率较高，Kruskal算法在处理顶点较少的图时效率较高
- C. Prim算法和Kruskal算法都能保证找到唯一的最小生成树，如果所有边的权重都是唯一的
- D. Prim算法可以处理图中的负权边，但Kruskal算法通常不处理负权边

19、以下关于分支限界算法的说法，错误的是()

- A、分支限界算法通过剪枝来减少搜索空间
- B、分支限界算法可以用于求解组合优化问题
- C、分支限界算法总是采用深度优先搜索策略
- D、分支限界算法在搜索过程中维护一个界限，用于判断是否继续搜索某个分支

20、回溯算法一般可以描述如下：设解向量为 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ ， x_i 的可能取值集合为 $X_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。设当 $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$ 确定以后 x_k 的取值集合为 S_k 。以下关于回溯算法迭代实现的伪代码缺失部分填补正确的是 ()

Backtrack(n)

1. 对于 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ 确定 X_i
2. $k \leftarrow 1$
3. 计算 S_k

- A、 $S_k \neq \emptyset$
B、 $S_k \neq \{x_k\}$
C、 $S_k \neq S_{k-1} - \{x_k\}$
D、 $S_k \neq S_{k-1} + \{x_k\}$

21、求解以下递推方程(每小题5分, 共10分)

$$(1) \begin{cases} T(n) = 16T(n/4) + n \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} T(n) = T(n/3) + T(n/6) + cn, c \text{ 是常数} \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

MergeSort(A, p, r)

输入：数组A[p..r], $1 \leq p \leq r \leq n$

输出：从A[p]到A[r]按照递增顺序排好序的数组A

1. if $p < r$
2. then $q \leftarrow (p+r)/2$
3. _____
4. Mergeksort(A, q+1, r)
- 5.

Merge(A, p, q, r)

输入：数组A[p,r]

输出：数组A[p..r]已合并为一个有序数组

```
1.  $n_1 \leftarrow q - p + 1$     // 第一个子数组的元素数量
2.  $n_2 \leftarrow r - q + 1$     // 第二个子数组的元素数量
3.
4.  $L \leftarrow$  新数组[ $n_1$ ] // 创建临时数组
5.  $R \leftarrow$  新数组[ $n_2$ ]
6. for  $i \leftarrow 0$  to  $n_1 - 1$     // 复制数据到临时数组L和R
7.      $L[i] \leftarrow A[p + i]$ 
8. for  $j \leftarrow 0$  to  $n_2 - 1$ 
9.      $R[j] \leftarrow A[q + 1 + j]$ 
10.  $i \leftarrow 0$                 // L的索引        // 合并临时数组回A[p..r]
11.  $j \leftarrow 0$                 // R的索引
12.  $k \leftarrow p$                 // A的索引
13.
14. while  $i < n_1$  and  $j < n_2$     // 合并过程
15.     if  $L[i] \leq R[j]$ 
16.         _____
17.          $i \leftarrow i + 1$ 
18.     else
19.         _____
20.          $j \leftarrow j + 1$ 
21.      $k \leftarrow k + 1$ 
22. while  $i < n_1$                 // 复制L或R中剩余的元素
23.     _____
24.      $i \leftarrow i + 1$ 
25.      $k \leftarrow k + 1$ 
26. while  $j < n_2$ 
27.      $A[k] \leftarrow R[j]$ 
28.      $j \leftarrow j + 1$ 
29.      $k \leftarrow k + 1$ 
```

23、最小邻近点对问题中：给定 n 个点的集合 P ，从中选择最近的两个点对。

(1)在课本中,采用分治策略时,该问题需要额外考虑跨边界的点对,假设在分治的垂直线附近取 δ 距离,那么请分析该距离内每个点需要考虑额外多少个点对? (6分)

(2)为了获得 $O(n\log n)$ 的时间复杂度,还需要采用预处理的方法对子问题的数组重新进行了排序,请分析增加排序后的划分邻近点对时间复杂度变化过程 (9分)。

三、 分析应用题 (共20分)

24、已知 $A_k = (a_{ij}^{(k)})_{r_i \times r_{i+1}}$, $k=1, 2, 3, 4$, $r_1=5$, $r_2=10$, $r_3=3$, $r_4=12$,求矩阵链积 $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ 的最佳求积顺序。(要求: 给出计算步骤 (12分)、最佳乘积序列 (5分)、累计执行乘法次数 (3分))。